"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
1-jild, 2-son (2025)
b. 14–16 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

SHARH

1950–1970-yillardagi hisoblash markazlari ilmiy muassasalar sifatida: tarixshunoslik sharhi

Leonid Vershinin ✉

"Xronos" fan va texnika tarixi markazi, Rossiya

✉ Mas'ul muallif: Leonid Vershinin, l.vershinin@example.org

Qabul qilindi: 20-yanvar, 2025 **Nashrga qabul qilindi:** 10-iyun, 2025 **Nashr etildi:** 25-sentabr, 2025

ANNOTATSIYA

XX asr o'rtalarida ilmiy-tadqiqot institutlari, universitetlar va sanoat korxonalari qoshida tashkil etilgan hisoblash markazlari hisoblashlarni ilmiy izlanishning mustaqil vositasiga aylantirishda muhim rol o'ynagan. Ushbu sharhda fan va texnika tarixchilari so'nggi ellik yil davomida bu muassasalarni qanday o'rganganliklari ko'rib chiqiladi. 64 ta monografiya, maqola va maqolalar to'plami tahlili asosida uchta asosiy tarixshunoslik yondashuvi ajratib ko'rsatiladi. Birinchisi — texnik-biografik yondashuv bo'lib, u muayyan EHMlarning yaratilishi va ularning konstruktorlari faoliyatiga e'tibor qaratadi. Ikkinchisi — institutsional yondashuv bo'lib, hisoblash markazlarini o'z tuzilmasi, kadrlar siyosati va buyurtmachilar bilan munosabatlariga ega tashkilotlar sifatida ko'rib chiqadi. So'nggi yigirma yil ichida shakllangan uchinchi yondashuv hisoblash amaliyotlarini tadqiq etadi: dasturchilar, operatorlar va foydalanuvchilar mashinalar bilan qanday o'zaro munosabatda bo'lganini hamda hisoblashlar meteorologiyadan tortib tilshunoslikkacha bo'lgan alohida fanlarning usullarini qanday o'zgartirganini. Hisoblash markazlarining kundalik faoliyati, ayol dasturchilar va operatorlarning roli hamda eng yirik ilmiy shaharlardan tashqaridagi mintaqaviy markazlar eng kam o'rganilgan mavzular bo'lib qolmoqda. Manbalar bazasi muammolari, jumladan texnik hujjatlar, mashina vaqti jurnallari va dasturlarning saqlanishi alohida muhokama qilinadi. Sharh xulosasiga ko'ra, ushbu voqealar ishtirokchilari hali hayot ekan, arxiv tadqiqotlarini og'zaki tarix usullari bilan uyg'unlashtirish istiqbolli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: fan tarixi; hisoblash texnikasi tarixi; hisoblash markazlari; tarixshunoslik; og'zaki tarix

Computing Centres of the 1950s–1970s as Scientific Institutions: A Historiographical Review

Leonid Vershinin ✉

Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia

ABSTRACT

Computing centres, established in the mid-twentieth century at research institutes, universities and industrial enterprises, played a key role in turning computation into an independent instrument of scientific inquiry. This review examines how historians of science and technology have studied these institutions over the past fifty years. Based on an analysis of 64 monographs, articles and edited volumes, three main historiographical approaches are identified. The first, technical-biographical, focuses on the construction of particular computers and the work of their designers. The second, institutional, treats computing centres as organisations with their own structure, staffing policies and relations with clients. The third, which has emerged over the last two decades, investigates computing practices: how programmers, operators and users interacted with machines and how computation transformed the methods of individual disciplines, from meteorology to linguistics. The least studied topics remain the everyday work of computing centres, the role of women programmers and operators, and regional centres outside the largest science cities. Problems of the source base are discussed separately, including the preservation of technical documentation, machine-time logs and programs. The review concludes that combining archival research with oral history methods is promising while participants in these events are still alive.

Keywords: history of science; history of computing; computing centres; historiography; oral history

Iqtibos uchun: Vershinin L. 1950–1970-yillardagi hisoblash markazlari ilmiy muassasalar sifatida: tarixshunoslik sharhi. *Open Journal Systems demo jurnali* 2025;1(2):14–16.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1 KIRISH

1940-yillar oxiri — 1950-yillarda elektron hisoblash mashinalarining paydo bo‘lishi maxsus muassasalarni tashkil etishni talab qildi: mashinalar qimmat bo‘lib, butun-butun zallarni egallagan va kecha-kunduz texnik xizmat ko‘rsatishni talab qilgan. Hisoblash markazlari muhandislar, matematiklar va foydalanuvchi olimlar uchrashadigan, asta-sekin yangi kasblar — dasturchi va operator shakllangan joyga aylandi.

Hisoblash markazlari tarixshunosligi hisoblash texnikasi tarixining fan sifatida rivojlanishi bilan birga rivojlandi. Sharhning maqsadi — ushbu muassasalarni o‘rganishga oid yondashuvlarni tizimlashtirish, kam o‘rganilgan mavzularni aniqlash va manbalar bazasining holatini muhokama qilish.

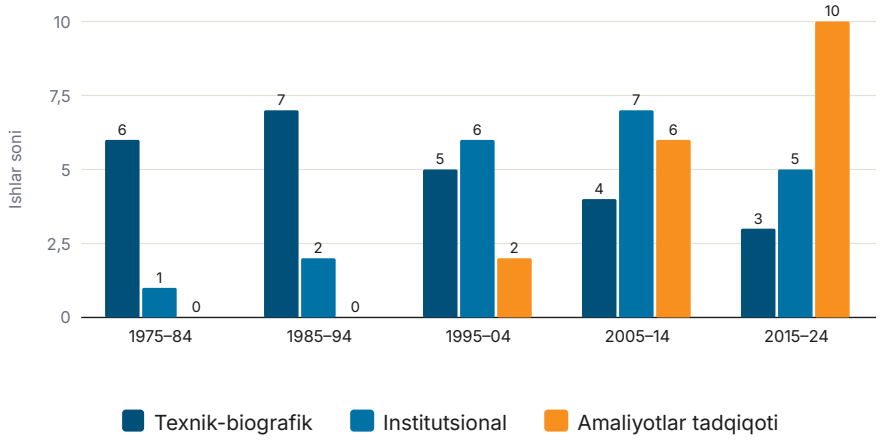
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Sharh korpusi asosiy ishlarning bibliografiyalari va fan va texnika tarixiga ixtisoslashgan jurnallarning mavzuli ko‘rsatkichlari asosida shakllantirildi. Hisoblash markazi (alohida mashina yoki shaxs emas) kamida bitta bob yoki bo‘limda tahlil predmeti bo‘lgan tadqiqotlar kiritildi. Yakuniy korpus 1975-yildan 2024-yilgacha nashr etilgan 64 ta ishdan iborat bo‘ldi.

Har bir ish yetakchi yondashuvi, foydalanilgan manbalar turi va o‘rganilayotgan muassasalar geografiyasi bo‘yicha tasniflandi. Tasniflash muallif tomonidan amalga oshirildi va barqarorlikni baholash uchun bir yildan so‘ng qayta tekshirildi.

3 NATIJALAR

Ishlarning o‘n yilliklar va yondashuvlar bo‘yicha taqsimoti 1-rasmda ko‘rsatilgan. 1990-yillargacha asosan voqealar ishtirokchilarining xotiralari va yubiley nashrlari bilan ifodalangan texnik-biografik yondashuv ustunlik qilgan. Institutsional tadqiqotlar 1990–2000-yillarda, amaliyotlar tadqiqotlari esa 2010-yildan keyin sezilarli bo‘ldi.



1-rasm. Nashr o‘n yilligi va yetakchi yondashuv bo‘yicha ishlar soni

1-jadval turli yondashuvlar doirasida qanday manbalardan foydalanilishini ko‘rsatadi. E’tiborlisi, mashina vaqti jurnallari va saqlanib qolgan dastur matnlari mashinalarning real yuklamasi va hal qilingan masalalar tarkibini qayta tiklash imkonini bersa-da, ishlarning faqat kichik qismida jalb qilinadi.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. Tarixshunoslik yondashuvlari bo‘yicha manbalar turlari (ishlar ulushi, %)

Manba turi	Texnik-biogr.	Instituts.	Amaliyotlar
Xotiralar va intervyular	84	48	72
Muassasalar ish yuritish hujjatlari	28	86	56
Texnik hujjatlar	76	31	44
Mashina vaqti jurnallari	4	17	39
Dastur matnlari	8	3	33

4 MUHOKAMA

Yondashuvlarning almashinuvi fan tarixining kashfiyotlar va ixtirochilar tarixidan bilimning ijtimoiy tarixi va amaliyotlar tarixiga tomon umumiy evolyutsiyasini aks ettiradi. Shu bilan birga texnik-biografik ishlar faktik ma’lumotlar manbai sifatida, ayniqsa ular tadqiqotchilar uchun mavjud bo‘lmagan hujjatlarga asoslangan hollarda, o‘z qimmatini saqlab qoladi.

Asosiy bo‘shliqlar hisoblash ishining “ko‘rinmas” ishtirokchilari — operatorlar, perfokarta teshuvchilar, dasturchilar (ularning ko‘pchiligi ayollar bo‘lgan) — hamda mintaqaviy markazlar bilan bog‘liq. Voqealar ishtirokchilari bilan intervyu yozib olish uchun vaqt cheklangan, bu esa og‘zaki tarix loyihalarini ayniqsa dolzarb qiladi.

5 XULOSA

Hisoblash markazlari tarixshunosligi mashinalar tarixidan amaliyotlar tarixigacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tdi. Keyingi taraqqiyot manbalar bazasini kengaytirishni — mashina vaqti jurnallari va dasturlarni tizimli izlashni — hamda arxiv ishini og‘zaki tarix bilan uyg‘unlashtirishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Campbell-Kelly M., Aspray W., Ensmenger N., Yost J. R. Computer: A History of the Information Machine. 3rd ed. Boulder: Westview Press, 2014. 360 p.
2. Ensmenger N. The Computer Boys Take Over: Computers, Programmers, and the Politics of Technical Expertise. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. 336 p.
3. Вершинин Л. А. Вычислительный центр как научное учреждение: опыт институционального анализа // Вопросы истории науки и техники. 2019. Т. 40, № 3. С. 77–96.
4. Вершинин Л. А., Гладкова З. Н. Журналы машинного времени как исторический источник // Архивы и история техники. 2021. № 2. С. 12–29.
5. Haigh T., Priestley M. Computing practices and the history of software: an agenda // Annals of Computing History Review. 2020. Vol. 12, no. 1. P. 3–21.
6. Гладкова З. Н. Женщины в программировании 1950–1970-х гг.: материалы устной истории // Наука и общество в истории. 2022. Т. 6, № 4. С. 101–118.
7. Abbate J. Recoding Gender: Women's Changing Participation in Computing. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. 264 p.
8. Мирский Е. Б. Региональные вычислительные центры и научная политика. М.: Хронос, 2018. 304 с.
9. Dahl K., Ostrowski P. Numerical weather prediction and the making of a computing community // Science in Context Studies. 2019. Vol. 27. P. 210–233.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi